QP3 - 2021/01 (GBC083)

Quiz presencial 3 - Tópicos 3 e 4

Points: 100/100

1. Considere as seguintes sentenças sobre um sistema criptográfico computacionalmente seguro.

   I) O custo computacional para quebrar a chave ultrapassa o valor da informação cifrada.
   II) A força-bruta é a única técnica disponível para auxiliar o criptoanalista.
   III) O criptoanalista, mesmo com uma grande quantidade de textos cifrados a sua disposição, não possui informação suficiente para determinar o texto claro correspondente.
   IV) O tempo exigido para quebrar a chave supera o tempo de vida útil da informação.

   Quais delas são verdadeiras? *
   (10/10 Points)

   - [ ] I e II
   - [x] I e IV ✓
   - [ ] III e IV
   - [ ] II e III

2. Quantas chaves possíveis existem em uma Cifra de César aplicada no alfabeto da língua portuguesa? *
(10/10 Points)

- [ ] 24
- [x] 25
- [ ] 27
- [ ] 26

3. Quantas chaves possíveis existem na cifra de Playfair? *
(10/10 Points)

- [x] 25!
- [ ] 25^25
- [ ] 26!
- [ ] 26^26

4. Analise as seguintes informações sobre o One-Time Pad.

I) Qualquer cadeia de caracteres pode ser usada para criar a chave;
II) A chave deve ter o mesmo tamanho da mensagem em claro;
III) Uma nova chave deve ser criada para cada mensagem cifrada;
IV) Apesar de limitações práticas, existem diversos registros de uso do OTP em comunicações associadas a agências de espionagem.

Assinale a alternativa correta. *
(10/10 Points)

- I e IV são falsas.
- II e III são falsas.
- I, II e III são verdadeiras.
- II, III e IV são verdadeiras. ✓

5. O conceito de segredo perfeito (perfect secrecy) em criptografia significa que o texto cifrado não fornece nenhuma informação sobre o texto claro. Ou seja, um atacante não conseguirá obter o texto claro somente de posse do texto cifrado. Um dos requisitos para se obter o segredo perfeito está diretamente relacionado ao tamanho da chave. Ela deve ser do mesmo tamanho da mensagem em claro. A cifra de Vigénere é um exemplo de algoritmo que possui segredo perfeito. *
(10/10 Points)

- Falso ✓
- Verdadeiro

Parte 2 - Força-bruta e estimativas de esforço computacional

Considere que um atacante desenvolveu um chip criptográfico ao custo de 50 dólares que testa 5*10^8 chaves por segundo. A ideia do atacante é montar computadores para atacar sistemas criptográficos. Suponha que o custo para integrar o seu chip em um computador (fonte, cabo e outras peças) seja de 50 dólares.

6. Quantos computadores equipados com o seu chip criptográfico o atacante conseguirá montar com um orçamento de 1 milhão de dólares? *
(5/5 Points)

- [x] 10.000
- [ ] 100
- [ ] 100.000
- [ ] 1.000

7. Quantas chaves por segundo a sua infraestrutura computacional completa pode testar? *
(10/10 Points)

- [x] 5*10^12
- [ ] 5*10^11
- [ ] 5*10^14
- [ ] 5*10^13

8. Considere que, em média, varrer metade do espaço de chaves é suficiente para conduzir um ataque de força-bruta e que 2^127 é aproximadamente 1.7*10^38. Quantos anos tal infraestrutura levaria para quebrar o AES-128? (considere 1 ano = 3,154*10^7 segundos) * (15/15 Points)

- 3,4*10^25
- 1,08*10^18 ✓
- 3,4*10^26
- 1,08*10^19

9. Considere agora que o atacante quer aproveitar a sua infraestrutura para fazer ataques de força-bruta em senhas usadas em um determinado sistema computacional. Suponha que o sistema sob ataque exija senhas com 8 caracteres ASCII (7 bits por caractere, ou seja, 128 caracteres possíveis). Quanto tempo, aproximadamente, o atacante levaria para fazer um ataque de força-bruta bem sucedido em tal sistema? Considere 2^55 = 3,6*10^16. * (15/15 Points)

- 240 minutos
- 4 horas
- 8 horas
- 120 minutos ✓

10. Quais mecanismos de segurança podem ser usados para mitigar ataques de força-bruta de senhas em sistemas computacionais? * (5/5 Points)

- Usar redes privadas virtuais (VPNs)
- Usar sistemas antivírus
- Aumentar a largura de banda e a memória do servidor de aplicação
- Testes CAPTCHA e limitar o número de tentativas de login ✓